



**ĐẠI HỌC**  
**BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# **XÂY DỰNG TÁC NHÂN AI ĐIỀU KHIỂN HVAC KẾT HỢP XGBOOST VÀ DEEP REINFORCEMENT LEARNING**

GVHD: TS. Võ Lê Cường

Sinh viên: Cao Quý Hưởng – 20250387E

Lê Khải Minh – 20214000

Nguyễn Đức An – 20223837

Nguyễn Giang Thành – 20250345E



# Mục lục

- I Đặt vấn đề**
- II Nghiên cứu liên quan**
- III Triển khai thực hiện**
- IV Kết quả thực nghiệm**
- V Kết luận**

# I. Đặt vấn đề

Thực trạng:



**30%** tổng tiêu thụ  
năng lượng toàn cầu



Chiếm **50%** năng lượng  
tòa nhà



Giá năng lượng  
tăng cao

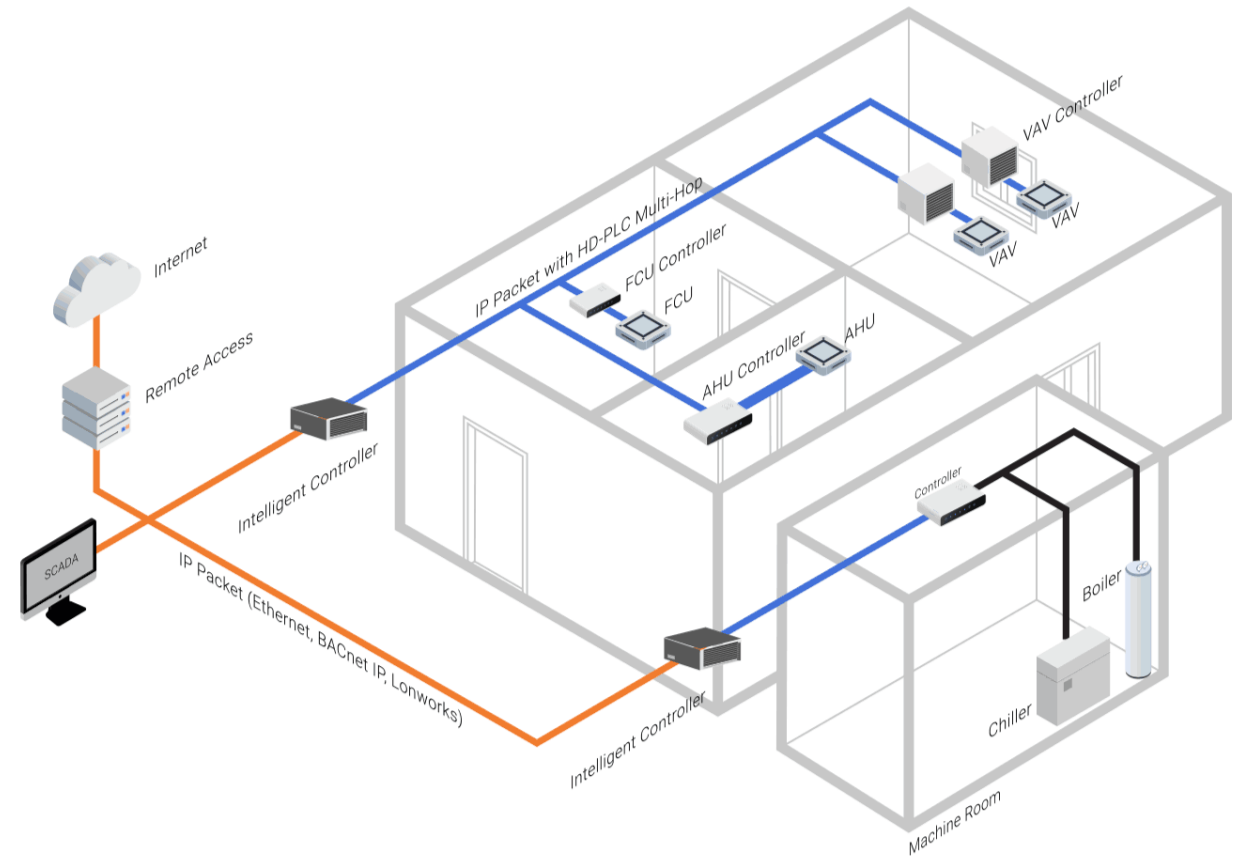
Yêu cầu:

- Xây dựng hệ thống điều khiển HVAC ứng dụng AI
- Tăng hiệu suất sử dụng năng lượng của tòa nhà
- Duy trì độ thoải mái cho người dùng trong thời gian dài

# I. Đặt vấn đề

## Các thách thức bài toán

- Xử lý dữ liệu từ mạng cảm biến phân tán trong tòa nhà.
  - Khó khăn khi cân bằng giữa độ thoải mái và tiết kiệm năng lượng.
- Xây dựng luồng điều khiển hệ thống HVAC để tối ưu hóa khả năng tiết kiệm năng lượng và duy trì độ thoải mái cho người dung.



### Hình 1.1 Mô tả hệ thống HVAC và mạng cảm biến

# I. Đặt vấn đề

## Mục tiêu của dự án

Tái hiện lại hệ thống  
điều khiển HVAC  
có tích hợp AI



Đánh giá hiệu quả  
sử dụng năng lượng



Đánh giá thời lượng  
tiện nghi nhiệt



Đưa ra các cải tiến  
cho hệ thống



# I. Đặt vấn đề

---

## Phạm vi nghiên cứu

- Tập trung vào bài báo **Occupant-centric HVAC and window control**<sup>1</sup>
- Sử dụng bộ dữ liệu từ tác giả.
- Toàn bộ dữ liệu môi trường được chuẩn hóa theo bước thời gian là **1 giờ**.
- Tập trung không gian hành động hữu hạn (Điều khiển HVAC và cửa sổ).

# Mục lục

- I Đặt vấn đề
- II Nghiên cứu liên quan
- III Triển khai thực hiện
- IV Kết quả thực nghiệm
- V Kết luận

## II. Nghiên cứu liên quan

### Điều khiển HVAC-Window kết hợp XGBoost và Deep Reinforcement Learning:





## II. Nghiên cứu liên quan

### Công nghệ sử dụng

***XGBoost***

Mô hình dự đoán môi trường



**Deep Q-Network**

Mô hình ra quyết định

### Hiệu quả của hệ thống

**↑24 %**

Thời lượng tiện nghi nhiệt  
trong tòa nhà



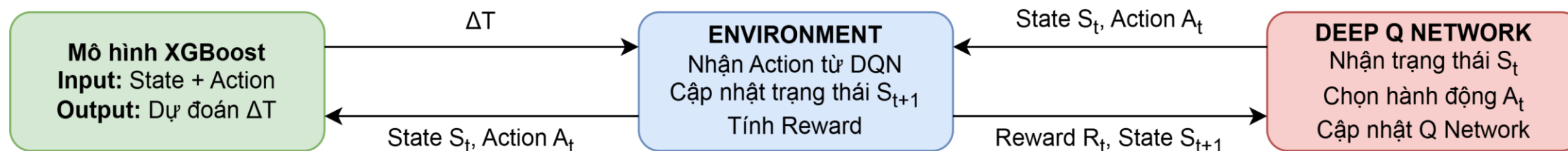
**↓24.7 %**

Thời gian sử dụng  
điều hòa



## II. Nghiên cứu liên quan

### Tổng quan hệ thống



Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

- Sử dụng dữ liệu của ASHRAE và mô hình dữ liệu bảng (XGBoost).
- Điều phối đồng thời cả hệ thống làm mát (HVAC) và thông gió tự nhiên (Cửa sổ)
- XGBoost dự đoán biến thiên nhiệt độ làm môi trường cho DQN học cách điều khiển tối ưu.

# Mục lục

- I Đặt vấn đề
- II Nghiên cứu liên quan
- III **Triển khai thực hiện**
- IV Kết quả thực nghiệm
- V Kết luận

# III. Triển khai thực hiện

Bảng 3.2 Các đặc trưng của dữ liệu

| Nhóm    | Trường dữ liệu                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Time    | Date_Time, Month, Hour                                       |
| HVAC    | AC_Status, Target_Temp, CLast_Time, CLast_Time_T             |
| Window  | Window_Status, WLast_Time, WLast_Time_T                      |
| Indoor  | Indoor_Temp, Indoor_RH                                       |
| Outdoor | Outdoor_Temp, Outdoor_RH, Next_Outdoor_Temp, Next_Outdoor_RH |
| Climate | Wind_speed, Sky_Conditions, Precipitation_Conditions         |

# III. Triển khai thực hiện

Bảng 3.3 Mã hóa không gian hành động

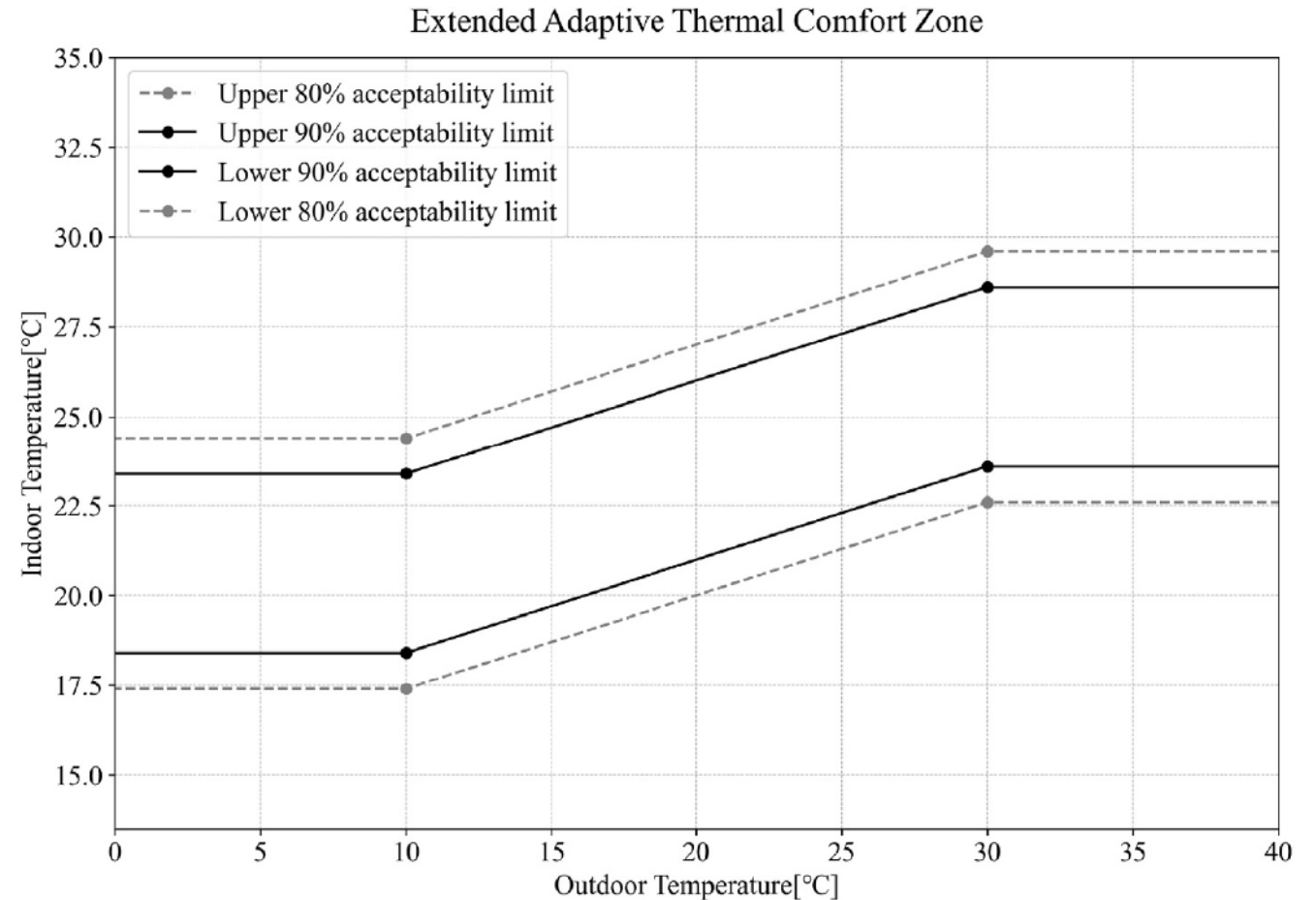
| Mã | Cửa sổ | AC  | Setpoint |
|----|--------|-----|----------|
| 0  | Đóng   | Tắt | -        |
| 1  | Đóng   | Bật | 20       |
| 2  | Đóng   | Bật | 21       |
| 3  | Đóng   | Bật | 22       |
| 4  | Đóng   | Bật | 23       |
| 5  | Đóng   | Bật | 24       |
| 6  | Đóng   | Bật | 25       |
| 7  | Đóng   | Bật | 26       |
| 8  | Đóng   | Bật | 27       |
| 9  | Đóng   | Bật | 28       |
| 10 | Đóng   | Bật | 29       |
| 11 | Đóng   | Bật | 30       |

| Mã | Cửa sổ | AC  | Setpoint |
|----|--------|-----|----------|
| 12 | Mở     | Tắt | -        |
| 13 | Mở     | Bật | 20       |
| 14 | Mở     | Bật | 21       |
| 15 | Mở     | Bật | 22       |
| 16 | Mở     | Bật | 23       |
| 17 | Mở     | Bật | 24       |
| 18 | Mở     | Bật | 25       |
| 19 | Mở     | Bật | 26       |
| 20 | Mở     | Bật | 27       |
| 21 | Mở     | Bật | 28       |
| 22 | Mở     | Bật | 29       |
| 23 | Mở     | Bật | 30       |

# III. Triển khai thực hiện

## Vùng thoải mái

$$T_{comfort} = [T_{low}(T_{out}), T_{high}(T_{out})]$$



# III. Triển khai thực hiện

## Hàm phần thưởng

$$R_t = \beta(\omega_1 R_{\text{comfort}} + \omega_2 \lambda R_{\text{Energy}})$$

| Thành phần           | Ý nghĩa                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| $\beta$              | Chỉ tính reward trong giờ làm việc               |
| $\omega_1, \omega_2$ | Trọng số comfort và energy                       |
| $R_{\text{comfort}}$ | Phạt khi nhiệt độ phòng nằm ngoài vùng thoải mái |
| $R_{\text{energy}}$  | Phạt theo thời gian và công suất HVAC            |

# III. Triển khai thực hiện

## Phần thưởng cho độ thoải mái

$$R_{\text{comfort}} = \begin{cases} 0, & T_{\text{in}} \in [T_{\text{lower}}, T_{\text{upper}}] \\ -\min(|T_{\text{in}} - T_{\text{upper}}|, |T_{\text{in}} - T_{\text{lower}}|)^2, & T_{\text{in}} \notin [T_{\text{lower}}, T_{\text{upper}}] \end{cases}$$

## Phần thưởng cho năng lượng

$$R_{\text{Energy}} = \begin{cases} 0, & A_{\text{AC}} = 0 \\ t_{\text{HVAC}} \times P, & A_{\text{AC}} = 1, A_{\text{Window}} = 0 \\ 2 \times t_{\text{HVAC}} \times P, & A_{\text{AC}} = 1, A_{\text{Window}} = 1 \end{cases}$$



### III. Triển khai thực hiện

Độ đo đánh giá cho mô hình XGBoost

$$\Delta T_{in} = \text{Variation\_Indoor\_Temp}$$

| Độ đo                | Tên đầy đủ                   | Ý nghĩa                                                  | Xu hướng            |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MAE</b>           | Mean Absolute Error          | Sai số tuyệt đối trung bình                              | Càng nhỏ càng tốt   |
| <b>RMSE</b>          | Root Mean Squared Error      | Sai số bình phương trung bình                            | Càng nhỏ càng tốt   |
| <b>R<sup>2</sup></b> | Coefficient of Determination | Mức độ mô hình giải thích được sự biến thiên của dữ liệu | Càng gần 1 càng tốt |

# III. Triển khai thực hiện

## Độ đo đánh giá cho tổng thể hệ thống

| Độ đo                       | Công thức                                                                                                       | Ý nghĩa                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Thermal Comfort             | $\frac{H'_{comfort}}{H_{comfort}} \times 100\%$                                                                 | Tỷ lệ cải thiện thời gian thoải mái so với mô hình cơ sở |
| Absolute Energy Consumption | $P_{rated} \times \frac{H'_{operation}}{H_{operation}}$                                                         | Năng lượng HVAC tiêu thụ tuyệt đối                       |
| Relative Energy Consumption | $\frac{P \times \frac{H'_{operation}}{H_{operation}}}{\frac{H'_{comfort}}{H_{comfort}}}$                        | Năng lượng tiêu thụ trên mức tiện nghi đạt được          |
| Estimated Electricity Cost  | $P_{rated} \times \frac{H'_{operation}}{H_{operation}} \times E_{price} \times \frac{365 \times 24}{H_{total}}$ | Chi phí điện ước tính theo năm                           |

# Mục lục

- I Đặt vấn đề
- II Nghiên cứu liên quan
- III Triển khai thực hiện
- IV Kết quả thực nghiệm**
- V Kết luận

# IV. Kết quả thực nghiệm

---

## Kịch bản đánh giá

# IV. Kết quả thực nghiệm

---

## Kết quả sau cải tiến

# Mục lục

- I Đặt vấn đề**
- II Nghiên cứu liên quan**
- III Triển khai thực hiện**
- IV Kết quả thực nghiệm**
- V Kết luận**

## V. Kết luận

---

- Tái hiện thành công hệ thống điều khiển HVAC có ứng dụng AI.
- Đánh giá các độ đo về hiệu quả của hệ thống.

### Hướng phát triển trong tương lai

- Khai thác thêm nhiều dữ liệu cảm biến trong tòa nhà.
- Triển khai mô hình trên mạng cảm biến và thiết bị thật.

*Cảm ơn*

**THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN  
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE**